

Laboratório de Controle Automático

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Nessa aula você será :

- Revisará e aplicará as fórmulas da resposta ao degrau de sistemas de segunda ordem.

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Nossa função de transferência de **segunda ordem**, devidamente **parametrizada**, tem a seguinte forma:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

E temos que:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

$$\sigma = \zeta\omega_n, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad \text{tg}\varphi = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

E em quê isso nos ajuda?

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

$$\sigma = \zeta\omega_n, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad \text{tg}\varphi = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Se **derivarmos** a expressão de $y(t)$ e **igualarmos** essa derivada **a zero**, encontraremos os **instantes de máximos e mínimos** da saída.

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

$$\sigma = \zeta\omega_n, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad \text{tg}\varphi = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Se **derivarmos** a expressão de $y(t)$ e **igualarmos** essa derivada **a zero**, encontraremos os **instantes de máximos e mínimos** da saída.

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

$$\sigma = \zeta\omega_n, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad \text{tg}\varphi = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

E o **primeiro instante de máximo** ou o **primeiro valor de t** que zera essa derivada é **instante de pico**.

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \operatorname{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

$$\sigma = \zeta\omega_n, \quad \omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}, \quad \operatorname{tg}\varphi = \frac{\sqrt{1 - \zeta^2}}{\zeta}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

E fazendo essa **derivada literal** e igualando ela a **0**,
obtemos:

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Substituindo esse valor de t_p na **fórmula** de $y(t)$, obtemos o **valor de pico da resposta ao degrau**.

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Subtraindo o **valor final** deste **valor de pico** e dividindo o resultado pelo **valor final**, obtemos o valor do ***overshoot***:

$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

E note que o ***overshoot*** só depende de ζ .

$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

O parâmetro ζ recebe o nome de **fator de amortecimento**.

$$M_p = e^{-\zeta\pi/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

$$\zeta \downarrow \quad M_p \uparrow$$

Fator de amortecimento pequeno

Overshoot grande

$$\zeta \uparrow \quad M_p \downarrow$$

Fator de amortecimento grande

Overshoot grande

$$0 < \zeta < 1$$

$$M_p = e^{-\zeta \pi / \sqrt{1-\zeta^2}}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Se o fator de **amortecimento** for muito pequeno, **próximo de 0**, o sistema é pouco amortecido e o **overshoot grande**

ζ	Resposta
$\zeta < 0$	polos com parte real positiva → diverge
$\zeta = 0$	não amortecido : polos $\pm j\omega_n$, oscilação sustentada
$0 < \zeta < 1$	subamortecido : quanto mais perto de 0, maior o overshoot
$\zeta = 1$	criticamente amortecido : sem overshoot
$\zeta > 1$	superamortecido : 2 polos reais

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Com fator de **amortecimento** grande, **próximo de 1**, o sistema é muito amortecido, apresentando ***overshoot* pequeno**.

ζ	Resposta
$\zeta < 0$	polos com parte real positiva → diverge
$\zeta = 0$	não amortecido : polos $\pm j\omega_n$, oscilação sustentada
$0 < \zeta < 1$	subamortecido : quanto mais perto de 0, maior o overshoot
$\zeta = 1$	criticamente amortecido : sem overshoot
$\zeta > 1$	superamortecido : 2 polos reais

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Se $\zeta < 0$, não temos mais uma resposta subamortecida, teremos uma resposta que **diverge**, já que os **pólos** terão **parte real positiva**.

ζ	Resposta
$\zeta < 0$	polos com parte real positiva → diverge
$\zeta = 0$	não amortecido : polos $\pm j\omega_n$, oscilação sustentada
$0 < \zeta < 1$	subamortecido : quanto mais perto de 0, maior o overshoot
$\zeta = 1$	criticamente amortecido : sem overshoot
$\zeta > 1$	superamortecido : 2 polos reais

Fórmulas da resposta de segunda ordem

E se $\zeta > 1$, teremos uma resposta **superamortecida**.

Ao invés de pólos complexos conjugados, teremos **par de pólos reais**.

ζ	Resposta
$\zeta < 0$	polos com parte real positiva → diverge
$\zeta = 0$	não amortecido : polos $\pm j\omega_n$, oscilação sustentada
$0 < \zeta < 1$	subamortecido : quanto mais perto de 0, maior o overshoot
$\zeta = 1$	criticamente amortecido : sem overshoot
$\zeta > 1$	superamortecido : 2 polos reais

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Então, o ζ para sistemas **subamortecidos** fica **entre 0 e 1**.

Quanto **mais próximo de 1**, mais **amortecida** a resposta e **menor** é o **overshoot**.

ζ	Resposta
$\zeta < 0$	polos com parte real positiva → diverge
$\zeta = 0$	não amortecido : polos $\pm j\omega_n$, oscilação sustentada
$0 < \zeta < 1$	subamortecido : quanto mais perto de 0, maior o overshoot
$\zeta = 1$	criticamente amortecido : sem overshoot
$\zeta > 1$	superamortecido : 2 polos reais

Fórmulas da resposta de segunda ordem

No limite, quando $\zeta=1$, temos sistema **criticamente amortecido**, sem *overshoot*.

ζ	Resposta
$\zeta < 0$	polos com parte real positiva → diverge
$\zeta = 0$	não amortecido : polos $\pm j\omega_n$, oscilação sustentada
$0 < \zeta < 1$	subamortecido : quanto mais perto de 0, maior o overshoot
$\zeta = 1$	criticamente amortecido : sem overshoot
$\zeta > 1$	superamortecido : 2 polos reais

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Quando $\zeta=0$, temos sistema **não amortecido** e a resposta ao degrau apresenta uma **oscilação** que **não diminui com o tempo**.

ζ	Resposta
$\zeta < 0$	polos com parte real positiva → diverge
$\zeta = 0$	não amortecido : polos $\pm j\omega_n$, oscilação sustentada
$0 < \zeta < 1$	subamortecido : quanto mais perto de 0, maior o overshoot
$\zeta = 1$	criticamente amortecido : sem overshoot
$\zeta > 1$	superamortecido : 2 polos reais

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Para $\zeta=0$ temos par de pólos complexos conjugados com parte real nula.

ζ	Resposta
$\zeta < 0$	polos com parte real positiva → diverge
$\zeta = 0$	não amortecido: polos $\pm j\omega_n$, oscilação sustentada
$0 < \zeta < 1$	subamortecido: quanto mais perto de 0, maior o overshoot
$\zeta = 1$	criticamente amortecido: sem overshoot
$\zeta > 1$	superamortecido: 2 polos reais

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Se **igualarmos** $y(t)$ **ao valor final**, que no nosso caso **é 1**, o primeiro valor de t para o qual a igualdade é válida é o **tempo de subida de 0 a 100%** e obtemos:

$$t_r^{0-100\%} = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \quad \beta = \arccos \zeta$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Ou seja, o β **é igual ao** φ que nós vimos antes.

Não entendi por que usamos β na fórmula do tempo de **subida** e φ na expressão de $y(t)$, já que os dois **são a mesma coisa**.

$$t_r^{0-100\%} = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \quad \beta = \arccos \zeta$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Pode ser porque:

- Em um caso, estamos falando de uma **diferença de fase** no **seno**, o φ
- no outro, estamos falando de **ângulo** no **plano complexo**, no caso de β .
- (se souber, me avise, pfv)

$$t_r^{0-100\%} = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \quad \beta = \arccos \zeta$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

De qualquer forma lembre-se de

- Usar β (ou φ) em radianos !

$$t_r^{0-100\%} = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \quad \beta = \arccos \zeta$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

De qualquer forma lembre-se de

- Usar β (ou φ) em radianos !

$$t_r^{0-100\%} = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \quad \beta = \arccos \zeta$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

A fórmula de **tempo de acomodação** (t_s) **não é exata** como as 3 fórmulas que já foram apresentadas:

- ela é uma **aproximação** e leva conta a **envoltória** da **oscilação**.

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Na expressão de $y(t)$, temos seno multiplicando uma exponencial decrescente.

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Para a fórmula do **tempo de acomodação**, usamos **apenas o valor da exponencial como se a saída fosse apenas essa exponencial, ao invés de ser seno multiplicando ela.**

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Quando o valor da **exponencial** chegar a determinado valor **percentual**, a **oscilação do seno** estará **confinada a este valor percentual**.

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

E, garantidamente, o valor da **saída não oscilará** além desse valor, desse instante em diante.

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

A fórmula de tempo de acomodação é uma fórmula “pessimista”.

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

No **pior caso**, o tempo de acomodação **será o tempo calculado** com a fórmula.

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\sigma t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \text{sen}(\omega_d t + \varphi)$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Mas, normalmente, o **tempo de acomodação real** será **menor** que o **calculado** e a fórmula para o tempo de acomodação para 5% do valor final é:

$$t_s^{5\%} \approx \frac{3}{\sigma} = \frac{3}{\zeta \omega_n}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

$$t_s^{5\%} \approx \frac{3}{\sigma} = \frac{3}{\zeta \omega_n}$$

- ζ — fator de amortecimento (0 = sem amortecimento; 1 = crítico);
- ω_n — frequência natural não amortecida: seria a frequência da oscilação da saída se $\zeta=0$;
- ω_d — frequência amortecida: a frequência das oscilações com $\zeta>0$;
- σ — decaimento exponencial: determina o decaimento da amplitude das oscilações.

Fórmulas da resposta de segunda ordem

$$G(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25}$$

Para essa função de transferência, vamos calcular:

- o overshoot: M_p
- o instante de pico: t_p ,
- o tempo de subida de 0 a 100%: $t_r^{0-100\%}$
- o tempo de acomodação para 5% do valor final: $t_s^{5\%}$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

$$G(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25}$$

Para essa função de transferência, vamos calcular:

- o overshoot: M_p
- o instante de pico: t_p ,
- o tempo de subida de 0 a 100%: $t_r^{0-100\%}$
- o tempo de acomodação para 5% do valor final: $t_s^{5\%}$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

$$G(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25} \longrightarrow a_0 = 25, a_1 = 4$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

$$G(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25} \longrightarrow a_0 = 25, a_1 = 4$$

$$\omega_n = \sqrt{25} = 5$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

$$G(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25} \longrightarrow a_0 = 25, a_1 = 4$$

$$\omega_n = \sqrt{25} = 5, \quad \zeta = \frac{4}{2 \cdot 5} = 0,4$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

$$G(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25} \longrightarrow a_0 = 25, a_1 = 4$$

$$\omega_n = \sqrt{25} = 5, \quad \zeta = \frac{4}{2 \cdot 5} = 0,4$$

$$M_p = e^{-0,4\pi / \sqrt{1-0,4^2}} = 25,4\%$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

$$G(s) = \frac{25}{s^2 + 4s + 25} \longrightarrow a_0 = 25, a_1 = 4$$

$$\omega_n = \sqrt{25} = 5, \quad \zeta = \frac{4}{2 \cdot 5} = 0,4$$

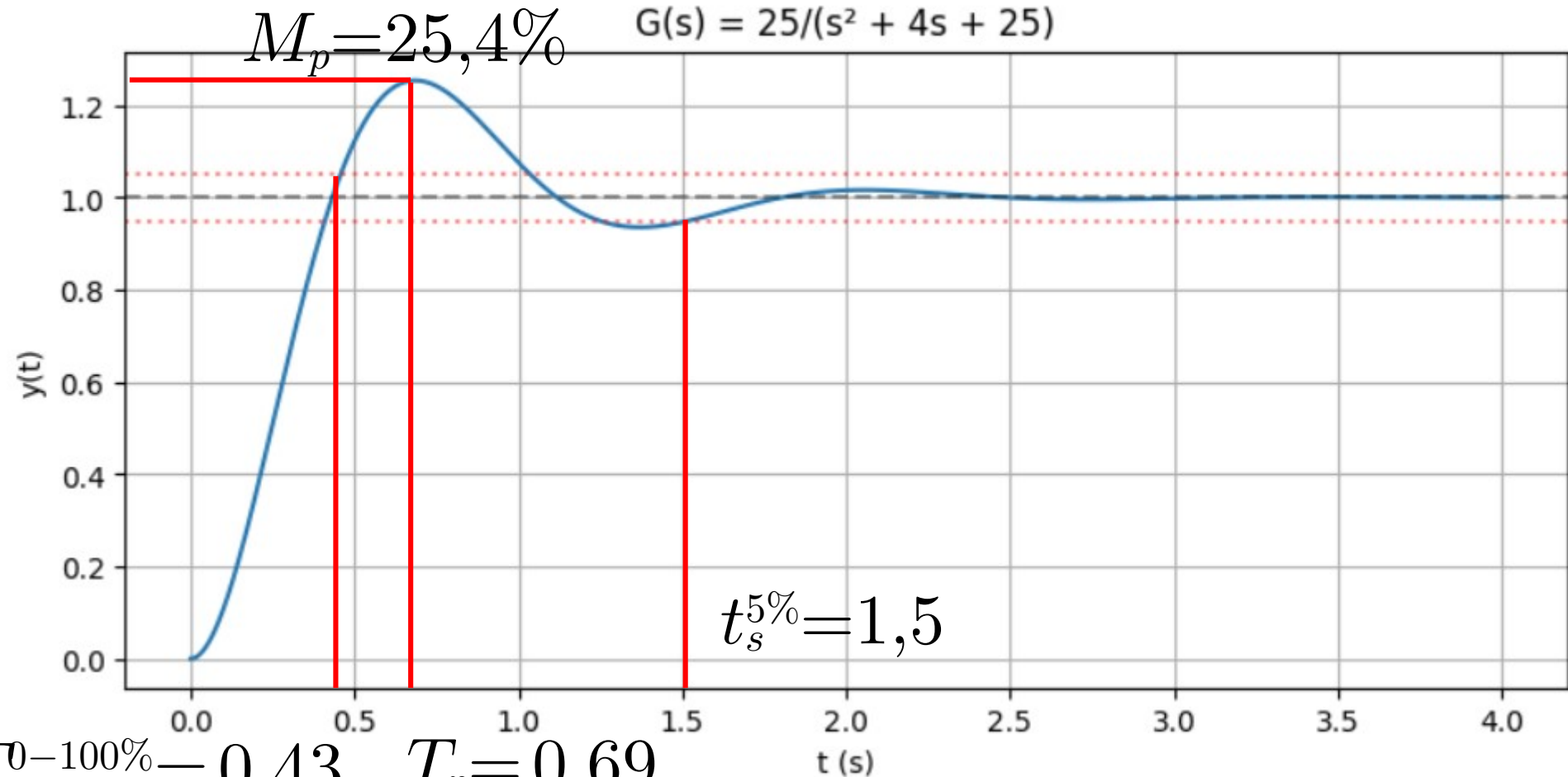
$$M_p = e^{-0,4\pi / \sqrt{1-0,4^2}} = 25,4\% \quad t_p = \frac{\pi}{5\sqrt{1-0,4^2}} = 0,69 \text{ s}$$

$$t_r = \frac{\pi - \arccos 0,4}{5\sqrt{1-0,4^2}} = 0,43 \text{ s} \quad t_s^{5\%} \approx \frac{3}{0,4 \cdot 5} = 1,5 \text{ s}$$

Fórmulas da resposta de segunda ordem

Confira na simulação:

medido: $M_p = 25.4\%$ $t_p = 0.685s$ $t_r = 0.433s$ $t_s = 1.520s$
teórico: $M_p = 25.4\%$ $t_p = 0.686s$ $t_r = 0.433s$ $t_s = 1.500s$ ($3/\sigma$, pessimista)



Open in Colab